

2026 非专业级别软件能力认证第一轮
(C5P-S1) 提高级 C++语言试题

认证时间：2026 年 9 月 26 日 14:30~16:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 ?? 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。本卷为自制模拟卷，不代表任何官方机构。
- 本卷按《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲（2025 年修订版）》提高级及其自动包含的入门级知识范围命制。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 Linux 终端中，将源文件 main.cpp 编译为名为 main 的可执行文件，应使用的命令是（ ）

- A. g++ main.cpp -o main
- B. g++ main -o main.cpp
- C. ./main.cpp -o main
- D. g++ -o main.cpp main

2. 一棵哈夫曼树用二叉链表存储，共有 254 个非空孩子指针。该树有（ ）个叶子结点

- A. 127
- B. 128
- C. 129
- D. 255

3. 已知 $T(1) = \Theta(1)$ ，且当 $n > 1$ 时

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n \log n),$$

其中 n 为 2 的幂。由主定理， $T(n)$ 为（ ）

- A. $\Theta(n \log n)$
- B. $\Theta(n \log^2 n)$
- C. $\Theta(n^2)$
- D. $\Theta(\log^2 n)$

4. 从 $(0,0)$ 出发，每步向右或向上，到达 $(8,6)$ 。要求途中始终满足 $x \geq y$ ，且不经过 $(4,2)$ 。这样的路径共有（ ）条

- A. 443
- B. 558
- C. 630

D. 1001

5. 用两个栈 A、B 模拟队列。入队时压入 A；出队时，若 B 为空，则先把 A 中的元素全部移入 B。初始两栈均为空，依次执行 push(1), push(2), pop(), push(3), push(4), pop(), push(5), pop(), pop()。

元素从 A 移入 B 的次数为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

6. 将整数 1, 2, ..., 12 依次排在一个圆环上。从中选 4 个数，且任意两个被选的数都不相邻，共有 () 种选法

A. 84

B. 96

C. 105

D. 126

7. 执行下列 C++ 代码后，输出为 ()

```
01 map<int, int> mp;  
02 mp[2] = 1;  
03 mp[1] = mp[2] + 2;  
04 int x = mp[3];  
05 mp[2] += mp[1];  
06 cout << mp.size() << ' ' << mp[1] + mp[2] + mp[3];
```

A. 2 4

B. 2 7

C. 3 4

D. 3 7

8. 用 Kahn 算法对一个有向无环图进行拓扑排序。该图的拓扑序唯一，当且仅当 ()

A. 每个结点的出度都不超过 1

B. 算法的每一步中，当前入度为 0 且尚未删除的结点恰好有 1 个

C. 图中恰好有 $n-1$ 条边

D. 从任意结点开始 DFS 得到的完成时间序列都相同

9. 模式串 ababaabab 的 KMP 前缀函数最后一项为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

10. 用邻接矩阵实现朴素 Dijkstra 算法, 求一个 n 个顶点的非负权图的单源最短路, 其最坏时间复杂度为 ()

A. $\Theta(n)$

B. $\Theta(m \log n)$

C. $\Theta(n^2)$

D. $\Theta(nm)$

11. 已知 $p=20260913$ 为质数, 则

$$\sum_{i=1}^{p-2} \frac{1}{i(i+1)} \pmod{p}$$

的值为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. $p-2$

12. 在 $1, 2, \dots, 1000$ 中, 恰好能被 2, 3, 5 中一个数整除的整数有 () 个

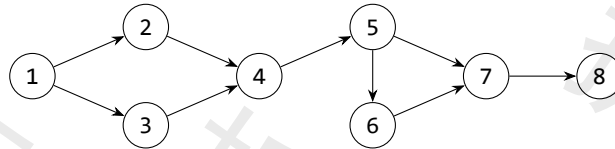
A. 434

B. 468

C. 500

D. 534

13. 对下图恰好删去两条不同的边, 使得仍存在从 1 到 8 的有向路径。删边方案共有 () 种



A. 12

B. 15

C. 18

D. 21

14. 已知整数 x 满足

$$x \equiv 2 \pmod{7}, \quad x \equiv 3 \pmod{8}, \quad x \equiv 4 \pmod{9}.$$

且 $0 \leq x < 504$, 则 $x =$ ()

A. 247

B. 355

C. 499

D. 503

15. 对任意连通无向带权图，下列说法一定正确的是（ ）

- A. 图中权值最小的每一条边都属于所有最小生成树
- B. 若一条边是某个环上权值严格最大的边，则它不属于任何最小生成树
- C. 若一条边属于某一棵最小生成树，则它属于所有最小生成树
- D. 任意两棵最小生成树包含的边集合一定完全相同

二、阅读程序（判断题正确填 √，错误填 ×；判断题每题 1.5 分，普通单选题每题 3 分，第 33 题 4 分，共计 40 分）

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int N = 2e5 + 5;
04int n, a[N], tmp[N];
05long long ans;
06void merge_sort(int l, int r) {
07    if (l >= r)
08        return;
09    int mid = (l + r) >> 1;
10    merge_sort(l, mid);
11    merge_sort(mid + 1, r);
12    int i = l, j = mid + 1, k = l;
13    while (i <= mid && j <= r) {
14        if (a[i] <= a[j])
15            tmp[k++] = a[i++];
16        else {
17            tmp[k++] = a[j++];
18            ans += mid - i + 1;
19        }
20    }
21    while (i <= mid)
22        tmp[k++] = a[i++];
23    while (j <= r)
24        tmp[k++] = a[j++];
25    for (int p = l; p <= r; ++p)
26        a[p] = tmp[p];
27}
28int main() {
29    ios::sync_with_stdio(0);
30    cin.tie(0);
31    cin >> n;
32    for (int i = 1; i <= n; ++i)
33        cin >> a[i];
```

```

34     merge_sort(1, n);
35     cout << ans;
36 }

```

• 判断题

16. 程序执行结束后, ans 等于原数组的逆序对数。()
 A. 正确
 B. 错误
17. 若 $i < j$ 且 $a[i] = a[j]$, 则这一对元素会使 ans 增加 1。()
 A. 正确
 B. 错误
18. 若把 ans 改为 32 位有符号 int, 当 $n = 2e5$ 时可能发生溢出。()
 A. 正确
 B. 错误

• 单选题

19. 初始数组为 [4,1,3,2,5], 只调用 merge_sort(1,4)。调用结束后 a[1..5] 为 ()
 A. [1,2,3,4,5]
 B. [1,2,4,3,5]
 C. [1,3,2,4,5]
 D. [4,1,3,2,5]
20. 输入数组为 [3,1,2,2,1,3] 时, 程序输出为 ()
 A. 5
 B. 6
 C. 7
 D. 8
21. 当 $n=8$, 且每次合并的比较次数均达到最大值时, 语句 $a[i] \leq a[j]$ 共执行 () 次
 A. 12
 B. 14
 C. 17
 D. 24

```

01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int main() {
04     ios::sync_with_stdio(0);
05     cin.tie(0);
06     int n, k;
07     string s;

```

```

08     cin >> n >> k >> s;
09     vector<char> st;
10     st.reserve(n);
11     for (char ch : s) {
12         while (k > 0 && !st.empty() && st.back() >
ch) {
13             st.pop_back();
14             --k;
15         }
16         st.push_back(ch);
17     }
18     while (k > 0) {
19         st.pop_back();
20         --k;
21     }
22     for (char ch : st)
23         cout << ch;
24 }

```

• 判断题

22. 若 k 的初值为 0, 程序不会执行 `pop_back()`。()
- A. 正确
- B. 错误
23. 扫描结束后若仍有 $k > 0$, 从当前序列末尾继续删除字符是最优的。()
- A. 正确
- B. 错误
24. 该程序的时间复杂度为 $O(n)$ 。()
- A. 正确
- B. 错误

• 单选题

25. 输入 9 4 cbacdcbca, 扫描完前 6 个字符后, `st` 从底到顶的内容和 k 的值分别为 ()
- A. acd, 2
- B. acc, 1
- C. acb, 0
- D. abc, 1
26. 输入 8 3 dcabccba 时, 扫描过程中 `st` 的最大长度为 ()
- A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

27. 输入 8 3 dcabccbba 时, 程序输出为 ()

A. abcba

B. abccb

C. acbba

D. bccba

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int N = 2e5 + 5;
04int n, head[N], to[N * 2], nxt[N * 2], ec;
05int dista[N], que[N];
06void add(int u, int v) {
07    to[++ec] = v;
08    nxt[ec] = head[u];
09    head[u] = ec;
10}
11int bfs(int start) {
12    fill(dista + 1, dista + n + 1, -1);
13    int l = 0, r = 0, far = start;
14    que[r++] = start;
15    dista[start] = 0;
16    while (l < r) {
17        int u = que[l++];
18        if (dista[u] > dista[far])
19            far = u;
20        for (int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
21            int v = to[e];
22            if (dista[v] == -1) {
23                dista[v] = dista[u] + 1;
24                que[r++] = v;
25            }
26        }
27    }
28    return far;
```



```

29}
30int main() {
31    ios::sync_with_stdio(0);
32    cin.tie(0);
33    cin >> n;
34    for (int i = 1, u, v; i < n; ++i) {
35        cin >> u >> v;
36        add(u, v);
37        add(v, u);
38    }
39    int s = bfs(1);
40    int t = bfs(s);
41    cout << dista[t];
42}

```

• 判断题

28. 若有多个最远点, bfs 返回其中最先出队的结点。()
- A. 正确
- B. 错误
29. 对同一棵树, 仅改变边的输入顺序, bfs(1) 的返回值可能改变。()
- A. 正确
- B. 错误
30. 对一棵树按程序中的方法进行两次 BFS, 最终得到的 dista[t] 等于树的直径。()
- A. 正确
- B. 错误
31. 若输入改为任意连通无权图, 两次 BFS 仍一定能求出图的直径。()
- A. 正确
- B. 错误

• 单选题

32. 边按 1-2,1-3,2-4,2-5,3-6,3-7 的顺序输入, bfs(1) 返回 ()
- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
33. (本题 4 分) 树的边为 1-2,1-3,2-4,2-5,3-6,3-7 时, 程序输出为 ()
- A. 2
- B. 3

C. 4

D. 5

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) (有序序列的第 k 小和) 给定两个长度均为 n 的单调不降序列 a 、 b 。对所有 $1 \leq i, j \leq n$ ，共有 n^2 个数 $a[i] + b[j]$ ，求其中第 k 小的数。 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq k \leq n^2$ ，序列元素均为非负整数，答案不超过 10^9 。

```
01#include <bits/stdc++.h>
02using namespace std;
03const int N = 1e5 + 5;
04int n, a[N], b[N];
05long long k;
06long long count_le(long long x) {
07    long long cnt = 0;
08    int j = ①;
09    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10        while (②)
11            --j;
12        cnt += ③;
13    }
14    return cnt;
15}
16long long solve() {
17    long long l = ④;
18    long long r = 1LL * a[n] + b[n];
19    while (l + 1 < r) {
20        long long mid = (l + r) >> 1;
21        if (count_le(mid) >= k)
22            r = mid;
23        else
24            l = mid;
25    }
26    return ⑤;
27}
28int main() {
29    ios::sync_with_stdio(0);
30    cin.tie(0);
31    cin >> n >> k;
```

```

32     for (int i = 1; i <= n; ++i)
33         cin >> a[i];
34     for (int i = 1; i <= n; ++i)
35         cin >> b[i];
36     cout << solve();
37 }

```

34. ①处应填 ()
 A. n B. n-1
 C. 1 D. 0
35. ②处应填 ()
 A. $j > 0 \ \&\& \ 1LL * a[i] + b[j] > x$
 B. $j > 0 \ \&\& \ 1LL * a[i] + b[j] \geq x$
 C. $j < n \ \&\& \ 1LL * a[i] + b[j] > x$
 D. $j > 0 \ \&\& \ 1LL * a[i] + b[j] \leq x$
36. ③处应填 ()
 A. j B. n-j
 C. j+1 D. n
37. ④处应填 ()
 A. $1LL * a[1] + b[1]$
 B. 0
 C. $1LL * a[1] + b[1] - 1$
 D. $1LL * a[n] + b[n]$
38. ⑤处应填 ()
 A. 1 B. r
 C. l+1 D. count_le(r)

(2) (最近公共祖先) 给定一棵以 1 为根的 n 个结点的树。有 q 次询问，每次给出 u, v ，求它们的最近公共祖先。 $1 \leq n, q \leq 2 * 10^5$ 。

```

01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 const int N = 2e5 + 5, K = 19;
04 int n, q, head[N], to[N * 2], nxt[N * 2], ec;
05 int dep[N], up[N][K];
06 void add(int u, int v) {
07     to[++ec] = v;
08     nxt[ec] = head[u];

```

```

09     head[u] = ec;
10 }
11 void dfs(int u, int p) {
12     dep[u] = dep[p] + 1;
13     up[u][0] = p;
14     for (int j = 1; j < K; ++j)
15         up[u][j] = up[①][j - 1];
16     for (int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
17         int v = to[e];
18         if (v != p)
19             dfs(v, u);
20     }
21 }
22 int lca(int u, int v) {
23     if (dep[u] < dep[v])
24         ②;
25     int d = dep[u] - dep[v];
26     for (int j = 0; j < K; ++j)
27         if ((d >> j) & 1)
28             u = ③;
29     if (u == v)
30         return u;
31     for (int j = K - 1; j >= 0; --j) {
32         if (up[u][j] != up[v][j]) {
33             u = up[u][j];
34             v = ④;
35         }
36     }
37     return ⑤;
38 }
39 int main() {
40     ios::sync_with_stdio(0);
41     cin.tie(0);
42     cin >> n >> q;
43     for (int i = 1, u, v; i < n; ++i) {

```

```

44         cin >> u >> v;
45         add(u, v);
46         add(v, u);
47     }
48     dfs(1, 0);
49     for (int i = 1, u, v; i <= q; ++i) {
50         cin >> u >> v;
51         cout << lca(u, v) << '\\n';
52     }
53 }

```

39. ①处应填 ()

- A. up[u][j-1]
- B. up[u][j]
- C. u
- D. p

40. ②处应填 ()

- A. swap(u,v)
- B. swap(dep[u],dep[v])
- C. u=v
- D. v=up[v][0]

41. ③处应填 ()

- A. up[u][j]
- B. up[v][j]
- C. up[u][j-1]
- D. u-j

42. ④处应填 ()

- A. up[u][j]
- B. up[v][j]
- C. up[v][j-1]
- D. v

43. ⑤处应填 ()

- A. u
- B. v
- C. up[u][0]
- D. up[u][1]